

경남 생성형 AI 활용 직무훈련 체계

생성형 AI를 활용한 업무자동화

경남지역인적자원개발위원회 / GNHRD-GeAI(26v3)

왜 지금, 경남형 AX 직무훈련인가

주력산업 고도화

기계·조선해양·항공우주·방산·원전 등 지역 핵심 산업이 고부가·지능화 단계로 이동

노동인구 감소

숙련 인력 부족과 업무 병목이 동시에 심화되어 일반 근로자의 생산성 혁신이 시급

공정 복잡도 증가

복잡한 설계도면, 품질 로그, 설비 센서 데이터 해석 역량이 현장 경쟁력으로 부상

AX 인프라 확충

제조 특화 초거대 AI와 자율 공장 실증 등 산업 전반의 AI 수용 기반 확대

핵심 문제

거시적 AI 인프라 투자는 빨라졌지만, 현장 근로자의 실제 업무 방식을 바꾸는 직업훈련 체계는 기술 발전 속도를 따라가지 못함
→ 개발 방향: “모델을 만드는 교육”이 아니라 “업무를 자동화하는 교육”

기존 훈련체계의 공백과 현장 요구

기존 생성형 AI 훈련

- 언어 모델 아키텍처 설계
- 파라미터 미세조정(Fine-Tuning)
- 고급 프롬프트 엔지니어링
- IT 개발자·시스템 관리자 중심

한계: 일반 근로자의 실무 병목 해결에는 구체성과 현장성이 부족



현장형 업무자동화 역량

- ERP 데이터 기반 수주 대장 자동 업데이트
- AI OCR로 도면 텍스트·사양 자동 추출
- Auto-Encoder 기반 설비 예지보전
- No-code 도구로 업무흐름 재설계

전환점 : “AI를 이해하는 교육”을 넘어 “AI로 업무를 바꾸는 훈련”으로 확산

현장 문제에서 출발한 훈련 설계

업종	현장 대표 문제	AX 훈련 기대성과
기계가공업	CNC 프로그램 작성·시운전 시간 과다, 가공불량 반복	작성시간 단축, 공구조건 추천, 가공불량 원인분석
조선·기자재업	도면·사양 수기 정리, 자재명세서·검사성적서 작성 부담	도면 사양 추출(AI OCR), 자재명세서·검사성적서 자동화
자동차부품업	불량 원인 추적 곤란, LOT 이력관리 미흡	불량데이터 분석, LOT 추적, 공정조건 비교
설비업	점검기록 수기 의존, 고장 사후대응	점검기록 음성입력, 이상징후 분석, 예방보전 일정 수립
식품제조업	생산일지·수불 비표준, 품질데이터 산재	생산일지 표준화, 품질검사 데이터 분석, 원재료 수불 관리

현장 문제 → No-code 해결 → 측정 가능한 성과로 연결되는 훈련 로직

설계 원칙: 쉬움·안전·실무·성장

🏠 이해하기 쉬운가

일반 근로자가 자기 업무로
바로 연결할 수 있는 언어와
예시 사용

🏠 바로 써먹는가

문서·회의록·전표·불량분석
·특허조사·콘텐츠·점검기록
중심

🏠 검증·보안이 있는가

HITL, 민감정보 비식별화,
승인·이력 관리가 훈련 과정
에 내장

🏠 자연스럽게 성장하는가

초급 공통 → 중급 직무 심화
→ 고급 현장 PoC로 연계

핵심 모델링 문장

“쉽고 안전한 공통 입문 + 직무별 반복업무 심화 + 현장 PoC”

기업 내 AI 숙련도 격차를 고려해 공통 기반 위에 업무 맥락별 깊이를 달리하는 구조로 설계

전체 구조: 5대 직무 ✈ 3수준 ✈ 37개 능력단위

5

핵심 직무

37

표준 훈련능력단위

5

직무공통 초급

17

직무별 중급

15

직무별 고급

5대 핵심 직무

경영·회계·사무직

홍보·마케팅직

생산·품질관리직

설계(가공)·기술개발직

생산설비직

주요 보완 내용

No-code
AX 특성화

“AI로 업무를 바꾸는 훈련”으로 재정립

Agent 추가

맞춤형 AI Agent 기획·개발 고급 모듈

CNC 보강

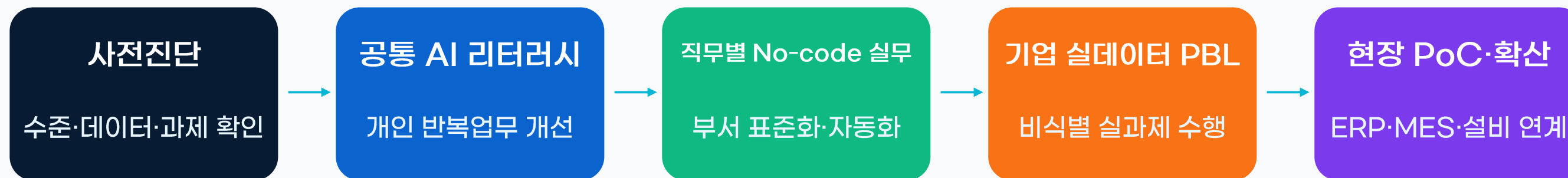
생성형 AI 기반 CNC G-code 작성·검증

현장성 강화

사전진단·모듈형 시간·산출물 규격·PBL/PoC
명확화

이수 경로: 사전진단 → PBL → PoC

초·중·고급 구분 : 기술 난이도보다 업무적용 범위, 기업 여건에 맞게 모듈형으로 선택



모듈형 권장 훈련시간

공통 초급	8~16h	리터러시 5개 단위
직무별 중급	16~24h	부서 표준화·자동화
현장 프로젝트형 고급	32~50h	실데이터 기반 PoC
기업 맞춤형 PBL	40~80h	기업 실과제 전 과정

과정 진입 전 사전진단

1	디지털 활용수준	초급/중급 진입 결정
2	데이터 보유현황	고급 PoC 가능 단계 결정
3	업무개선 과제 적합성	PBL 과제·난이도 조정

핵심 운영 원칙: 개인 → 부서 → 현장·전사로 확장하되, 매 단계 산출물과 성과 확인

능력단위 체계도 ① 공통·사무·품질

직무 공통 기반 이수 → 경영·회계·사무 및 생산·품질관리 직무의 반복업무 자동화와 현장 PoC로 심화

직무 공통	경영·회계·사무직	생산·품질관리직
초급 5 + 중급 1 + 고급 2	중급 3 + 고급 1	중급 3 + 고급 2
초1. 생성형AI 도구 기본 및 응용 활용 초2. 생성형AI 프롬프트 구조화 초3. 생성형AI 활용 데이터 리터러시 초4. 생성형AI HITL과 윤리·보안 준수 초5. 생성형AI 기반 업무 환경 설정 및 노코드 기초 중6. 코딩에이전트 수행 고7. 생성형 AI 산출물 검증(HITL) 및 조직 내 도입 성과 평가 고8. 맞춤형 AI Agent 기획 및 개발	중1. 행정문서·보고서 작성 자동화 중2. 회계증빙·전표 처리 자동화 중3. 인사·총무 데이터 분석과 리포트 생성 고4. 회의·보고·협업 프로세스 자동화	중1. 공정·불량 데이터 분석(데이터 수집·전처리 강화) 중2. 생산계획·자재·재고 의사결정 지원 중3. 품질 문서·클레임 대응 자료 자동화 고4. 품질 이상징후 탐지와 원인 가설 도출 고5. 불량 이미지 자동검사 및 가상공정을 활용한 생산조건 개선



능력단위 체계도 ② 설계·마케팅·설비

설계(가공)·기술개발, 생산설비 분야 보강, 홍보·마케팅은 실시간 채널 운영까지 확장

설계(가공)·기술개발직	홍보·마케팅직	생산설비직
중급 4 + 고급 4	중급 4 + 고급 3	중급 2 + 고급 3
중1. 기술·특허 조사와 비교 분석 중2. 최신 기술 동향 분석 및 리서치 중3. 연구데이터 정리·보고 자동화 중4. 기술·특허 문헌 AI 조사 및 코딩 에이전트 활용 고5. 설계변경·기술문서 작성 지원 고6. 실험설계·조건 탐색 보조 고7. 생성형 AI 기반 CNC G-code 작성 및 검증 고8. 실험설계(DoE) AI 최적화 및 도면 데이터 (OCR) 기반 설계 자동화	중1. 제품·고객 인사이트 분석과 메시지 개발 중2. 채널별 콘텐츠 기획·카피라이팅 중3. 멀티모달 기반 디지털 마케팅 콘텐츠 제작 중4. 소셜 미디어 및 온라인 채널 운영(Grok 특화) 고5. 마케팅 성과 분석·리포트 자동화 고6. 콘텐츠 운영·캠페인 자동화 고7. IoT 로그 기반 고객 행동 분석 및 초개인화 서비스 기획	중1. 작업표준 절차(SOP) 디지털화 중2. 설비 점검 음성기록 자동화 및 안전·품질 이상사례 재발방지 고3. 설비 이상징후 조기탐지 및 관제지원 고4. 안전·품질 이상 사례 분석과 대응 고5. 피지컬 AI 기반 예지보전 및 물류동선과 대기시간 개선



초급 공통: 안전한 AI 업무 기반

기술 설명을 최소화, 모든 직무가 안전하게 반복업무 자동화를 시작하는 표준 기반 구축

도구 기본·응용

ChatGPT·Gemini·Claude·Perplexity·
Grok·Genspark

노코드 기초

Zapier·Power Automate 등 워크플로우

프롬프트 구조화

목표·맥락·출력형식·제약조건 설계

공통 AI 리터러시

HITL·윤리보안

위험도 분류, 사실성 검증, 비식별화

데이터 리터러시

업무문제 → 데이터 질문 → 분석·시각화

공통 초급의 목표: 도구 사용법 암기가 아니라, 재사용 가능한 업무 템플릿과 검증 기준 확보

중급 실무: 부서 자동화 산출물

개인 생산성 향상을 넘어 부서 단위의 표준 템플릿, 자동화 워크플로우, 리포트 체계 완성 단계

경영·회계·사무	행정문서·보고서, 전표 처리, 인사·총무 리포트 자동화	템플릿·검수·배포 체계
생산·품질관리	공정·불량 데이터, 생산계획·재고, 품질문서·클레임 대응	KPI 대시보드·원인 가설
설계(가공)·기술개발	기술·특허 조사, 최신 기술 리서치, 연구데이터, 코딩 에이전트	R&D 지식 라이브러리·코드 자동화
홍보·마케팅	제품·고객 인사이트, 콘텐츠 기획, 멀티모달 콘텐츠, 소셜 채널 운영	콘텐츠 캘린더·실시간 대응
생산설비	작업표준(SOP), 음성 점검기록, 이상 알림·재발방지	모바일 체크리스트·보전 이력

중급 산출물: 자동화 업무흐름도 · 표준 프롬프트 세트 · 입력/출력 정의서 · No-code 시제품 · 오류/보안 점검표



고급 PoC: 현장 실데이터 연계

공개·샘플 데이터 실습을 넘어, 비식별 실데이터와 ERP·MES·설비를 제한적으로 연계해 성과 검증

CNC·가공

G-code 작성·검증
공구조건 추천

도면·R&D

AI OCR + DoE
설계 발주 자동화

품질·공정

불량이미지 검사
가상공정 조건 개선

설비·물류

Auto-Encoder
동선·대기시간 개선

고객·서비스

IoT 로그 분석
초개인화 서비스

현장 PoC 5단계 운영



공통 고급: HITL·성과평가 + 맞춤형 AI Agent로 조직 확산 기반 확보

산출물 중심 이수 기준

이수 기준 : 사용법 습득이 아니라 “현업에 즉시 적용·재사용 가능한 산출물 확보”

초급 수료기준

- 반복 업무 1개 선정
- 표준 프롬프트 3종
- 업무 템플릿 1종
- AI 검증표·비식별화 실습

중급 결과물

- 자동화 업무흐름도
- 입력·출력 데이터 정의서
- No-code 자동화 시제품
- 사용자 매뉴얼·보안 점검표

고급 PoC 결과

- 비식별 실데이터 실습
- ERP·MES·설비 제한 연계
- 현장 시범운영 성과 평가
- 표준화·전사 확산 계획

성과관리 포인트: 자동화 전·후 처리시간, 오류율, 재작업, 만족도, 확산 가능성을 함께 측정

컨설팅 적용 모델

경남형 AX 체계는 일반 AI 과정이 아니라, 기업 과제를 발굴하고 산출물을 완성하는 컨설팅형 훈련 설계 프레임입니다.



공공기관 활용 포인트

지원사업·훈련공모·성과평가 기준에 “현장 문제 → 산출물 → 성과” 구조를 반영

컨설턴트 활용 포인트

기업별 업무개선 과제를 능력단위로 맵핑하고 PBL·PoC 수행계획으로 구체화

운영 보완 방향

❖ 정책·운영 측면의 네 가지 후속 과제

1

PBL 전환

비식별 실데이터로 수주원장·불량 이미지·센서 진동값 등 현업 문제 해결

2

HITL 내재화

기업별 법무·보안 규정에 맞는 검증·승인·이력관리 기준 체화

3

동적 갱신

분기별 AX훈련지원 협의체와 연 1회 직무분석·성과측정으로 버전 갱신

4

오픈 프레임워크

산업군 특수 수요에 따라 능력단위·요소·수행준거를 탄력 확장

[최종목표]

현장근로자가 업무와 숙련기술을 데이터화하고 실제 결과물을 완성하는 것

보완 방향 🏢 : PBL + HITL 내재화

❖ 정책·운영 측면의 네 가지 후속 과제

1. 훈련 방식의 전환 : PBL

- ❖ 단순 지식 전달식 집합교육에서 벗어나, 기업 현장의 비식별 실데이터를 활용하는 프로젝트 기반 학습 (PBL)로 전환
- ❖ 예: 수주원장, 불량 이미지 로그, 설비 센서 진동값

2. HITL 내재화

- ❖ AI 결과값에 대한 조직적 맹신을 방지하기 위해, 법무·보안 규정에 특화된 검증·승인·이력관리 기준을 커리큘럼 초기부터 주입
- ❖ 핵심: 사람이 최종 책임지는 자동화

현장 데이터 활용 전 비식별화 → 프로젝트 수행 → 산출물 검증 → 개선효과 측정까지 하나의 훈련 루프로 설계

보완 방향 🏢 : 동적 갱신 + 오픈 프레임워크

3. 동적 갱신체계

- ❖ 멀티모달 기능 향상, 에이전틱 자율성 증가 등 최신 동향 즉시 반영
- ❖ 분기별 AX훈련지원 협의체 개최
- ❖ 정기적 직무분석·성과측정으로 버전 갱신

4. 오픈 프레임워크

- ❖ 표준훈련 능력단위를 기본 근간으로 삼되,
- ❖ 산업군 특수 수요에 맞춰 능력단위·단위요소·수행준거를 탄력적으로 확장
- ❖ 훈련기관과 산업계가 공동 업데이트하는 구조

직무분석

성과측정

능력단위 업데이트

현장 적용

공동 확산

기대 효과: 데이터 지식 노동자로의 전환

생산성 도약

반복업무 자동화
리포팅 표준화

품질·안전 개선

이상징후 탐지
재발방지 루프

숙련기술 전수

현장지식 데이터화
템플릿 자산화

AX 확산

중소기업 AI 활용역량과
지역 제조경쟁력 강화

『생성형 AI 활용 직무훈련체계』를 현장에서
적극 활용해 주십시오!



감사합니다.

경남지역인적자원개발위원회 / GNHRD-GeAI(26v3)